Diccionario de datos – Proyecto Final Bases de Datos 2: Tienda de Ropa

Oct 26, 2026 · @Juan Mateus

El modelo tiene 17 tablas en PostgreSQL, en tercera forma normal. Cada tabla se describe con sus columnas, tipo, nulabilidad, llaves y restricciones.

Convenciones

Los tipos son los de PostgreSQL, el motor real del proyecto. El diagrama de MySQL Workbench muestra sus equivalentes en MySQL (INT, TINYINT, DATETIME) porque Workbench solo trabaja ese dialecto.

Abreviatura	Significado
PK	Llave primaria
FK	Llave foránea (tabla.columna referenciada)
UQ	Valor único
NN	No admite nulos (Sí)
ID	`INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`: número generado automáticamente
CHECK	Restricción de dominio validada por el motor
TRG	Regla validada por un trigger, porque un CHECK no puede expresarla

Tipo	Uso
`NUMERIC(12,0)`	Valores en pesos colombianos (COP), sin centavos
`NUMERIC(5,2)`	Porcentajes, de 0,00 a 100,00
`TIMESTAMP`	Fecha y hora en zona America/Bogota
`BOOLEAN`	Banderas de estado (activo, activa)

Los registros no se borran: productos, empleados y promociones se desactivan, y las ventas se anulan. Por eso casi todas las llaves foráneas usan `ON DELETE RESTRICT`.

1. Catálogo

categoria

Agrupa los productos por tipo de prenda (camisas, jeans, chaquetas).

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_categoria	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador de la categoría
nombre	VARCHAR(60)	Sí	UQ		Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(255)	No			Descripción opcional

producto

Prenda genérica, sin talla ni color. El precio es el mismo para todas sus variantes.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_producto	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del producto
id_categoria	INTEGER	Sí	FK → categoria.id_categoria		Categoría a la que pertenece
nombre	VARCHAR(100)	Sí			Nombre comercial
descripcion	VARCHAR(255)	No			Descripción de la prenda
precio_base	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (precio_base > 0)	Precio de venta en COP
activo	BOOLEAN	Sí		DEFAULT TRUE	FALSE si ya no se vende; no se borra para conservar el historial

talla

Catálogo fijo de tallas.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_talla	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador de la talla
codigo	VARCHAR(5)	Sí	UQ		XS, S, M, L, XL, XXL o tallas numéricas 28 a 40
orden	SMALLINT	Sí		CHECK (orden > 0)	Posición para ordenar tallas en reportes (XS antes que S)

color

Catálogo de colores.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_color	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del color
nombre	VARCHAR(40)	Sí	UQ		Nombre del color

variante_producto

Combinación de producto, talla y color con su propio SKU. Aquí vive el inventario, separado en unidades vendibles y averiadas.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_variante	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador de la variante
id_producto	INTEGER	Sí	FK → producto.id_producto	UQ compuesto con id_talla e id_color	Producto base
id_talla	INTEGER	Sí	FK → talla.id_talla		Talla
id_color	INTEGER	Sí	FK → color.id_color		Color
sku	VARCHAR(30)	Sí	UQ		Código único de la variante
stock_disponible	INTEGER	Sí		DEFAULT 0; CHECK (≥ 0)	Unidades que se pueden vender
stock_averiado	INTEGER	Sí		DEFAULT 0; CHECK (≥ 0)	Unidades con avería, no vendibles
stock_minimo	INTEGER	Sí		DEFAULT 2; CHECK (≥ 0)	Umbral que dispara la alerta de reposición

2. Proveedores

proveedor

Empresas que suministran la mercancía.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_proveedor	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del proveedor
nit	VARCHAR(20)	Sí	UQ		NIT de la empresa
razon_social	VARCHAR(120)	Sí			Nombre legal
email	VARCHAR(120)	No		CHECK formato de correo (expresión regular)	Correo de contacto

telefono_proveedor

Teléfonos de cada proveedor. Viene del atributo multivalor `telefonos` del modelo Chen y existe para cumplir la primera forma normal.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_proveedor	INTEGER	Sí	PK, FK → proveedor.id_proveedor	ON DELETE CASCADE	Proveedor dueño del número
telefono	VARCHAR(20)	Sí	PK	CHECK (solo dígitos, 7 a 15)	Número de teléfono

producto_proveedor

Relación N:M *suministra*: qué proveedor vende cada producto y a qué costo.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_producto	INTEGER	Sí	PK, FK → producto.id_producto		Producto suministrado
id_proveedor	INTEGER	Sí	PK, FK → proveedor.id_proveedor		Proveedor
costo	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (costo > 0)	Costo unitario de compra en COP; base del reporte de margen

3. Clientes y fidelización

nivel_fidelidad

Catálogo de niveles con su requisito y el descuento de cumpleaños. Valores iniciales: Clásico ($0, 20%), Frecuente ($1.500.000, 25%) y VIP ($4.000.000, 30%).

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_nivel	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del nivel
nombre	VARCHAR(20)	Sí	UQ		Clásico, Frecuente o VIP
compra_minima_anual	NUMERIC(12,0)	Sí	UQ	CHECK (≥ 0)	Compras mínimas en 12 meses para tener el nivel
pct_cumpleanos	NUMERIC(5,2)	Sí		CHECK (entre 0 y 100)	Porcentaje de descuento en el mes de cumpleaños

cliente

Clientes registrados. Del modelo Chen, `nombre_completo` se guarda en sus componentes y `edad` no se almacena: se calcula con `fecha_nacimiento`.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_cliente	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del cliente
tipo_documento	VARCHAR(2)	Sí		CHECK IN ('CC', 'CE', 'PA')	Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte
documento	VARCHAR(20)	Sí	UQ		Número de documento
nombres	VARCHAR(60)	Sí			Nombres
apellidos	VARCHAR(60)	Sí			Apellidos
email	VARCHAR(120)	No	UQ	CHECK formato de correo	Correo electrónico
fecha_nacimiento	DATE	Sí		TRG: no puede ser futura	Base del beneficio de cumpleaños

cuenta_fidelidad

Entidad débil 1:1 con cliente: su llave primaria es la del cliente. Un trigger la crea en nivel Clásico al registrar el cliente.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_cliente	INTEGER	Sí	PK, FK → cliente.id_cliente		Cliente dueño de la cuenta

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_nivel	INTEGER	Sí	FK → nivel_fidelidad.id_nivel		Nivel actual; lo recalcula `trg_actualizar_nivel`
total_comprado_12m	NUMERIC(14,0)	Sí		DEFAULT 0; CHECK (≥ 0)	Compras de los últimos 12 meses en COP
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		DEFAULT now()	Último recálculo del nivel

promocion

Bonos de valor fijo por monto mínimo de compra, por ejemplo $70.000 desde $300.000.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_promocion	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador de la promoción
nombre	VARCHAR(80)	Sí			Nombre de la promoción
monto_minimo	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (> 0)	Subtotal mínimo para aplicar el bono
valor_bono	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (> 0 y < monto_minimo)	Descuento fijo en COP
fecha_inicio	DATE	Sí			Inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	Sí		CHECK (fecha_fin ≥ fecha_inicio)	Fin de vigencia
activa	BOOLEAN	Sí		DEFAULT FALSE; índice único parcial WHERE activa	Solo puede haber una promoción activa a la vez

4. Ventas

empleado

Personal de la tienda. El cargo corresponde a un rol de base de datos.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_empleado	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del empleado
documento	VARCHAR(20)	Sí	UQ		Documento de identidad
nombres	VARCHAR(100)	Sí			Nombre completo
cargo	VARCHAR(20)	Sí		CHECK IN ('CAJERO', 'ADMINISTRADOR', 'ANALISTA')	Define los permisos en la base de datos

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
activo	BOOLEAN	Sí		DEFAULT TRUE	FALSE si ya no trabaja; sus ventas conservan la referencia

venta

Encabezado de cada venta. Solo se registra con `sp_registrar_venta` y se anula con `sp_anular_venta`.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_venta	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador de la venta
fecha	TIMESTAMP	Sí		DEFAULT now()	Fecha y hora de la venta
id_cliente	INTEGER	No	FK → cliente.id_cliente		NULL si es un cliente ocasional, sin beneficios
id_empleado	INTEGER	Sí	FK → empleado.id_empleado		Empleado que registró la venta
id_promocion	INTEGER	No	FK → promocion.id_promocion	CHECK: presente solo si tipo_descuento = 'BONO'	Promoción aplicada
subtotal	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (≥ 0)	Suma de cantidad × precio_unitario de los detalles
descuento	NUMERIC(12,0)	Sí		DEFAULT 0; CHECK (0 ≤ descuento ≤ subtotal)	Valor descontado, calculado por `fn_calcular_descuento`
total	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (total = subtotal − descuento)	Valor a pagar
tipo_descuento	VARCHAR(12)	Sí		DEFAULT 'NINGUNO'; CHECK IN ('NINGUNO', 'CUMPLEANOS', 'BONO')	Beneficio aplicado; nunca dos a la vez
estado	VARCHAR(10)	Sí		DEFAULT 'ACTIVA'; CHECK IN ('ACTIVA', 'ANULADA')	Las ventas no se borran, se anulan

detalle_venta

Relación N:M *incluye* entre venta y variante. Guarda el precio del momento de la venta.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_venta	INTEGER	Sí	PK, FK → venta.id_venta		Venta a la que pertenece
id_variante	INTEGER	Sí	PK, FK → variante_producto.id_variante		Variante vendida
cantidad	INTEGER	Sí		CHECK (> 0)	Unidades vendidas
precio_unitario	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (> 0)	Copia de precio_base al momento de la venta

pago

Pagos de cada venta; una venta puede pagarse con varios métodos.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_pago	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del pago
id_venta	INTEGER	Sí	FK → venta.id_venta		Venta pagada
metodo	VARCHAR(15)	Sí		CHECK IN ('EFECTIVO', 'DEBITO', 'CREDITO', 'TRANSFERENCIA')	Método de pago
valor	NUMERIC(12,0)	Sí		CHECK (> 0)	Valor pagado; la suma debe igualar venta.total (validado en `sp_registrar_venta`)
fecha	TIMESTAMP	Sí		DEFAULT now()	Fecha y hora del pago

5. Inventario

movimiento_inventario

Bitácora de cada cambio de stock. La llena un trigger sobre variante_producto; ningún usuario inserta aquí directamente.

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_movimiento	INTEGER	Sí	PK	ID	Identificador del movimiento

Columna	Tipo	NN	Llave	Restricción	Descripción
id_variante	INTEGER	Sí	FK → variante_producto.id_variante		Variante afectada
tipo	VARCHAR(12)	Sí		CHECK IN ('ENTRADA', 'VENTA', 'ANULACION', 'AVERIA', 'BAJA_AVERIA')	Causa del cambio de stock
cantidad	INTEGER	Sí		CHECK (> 0)	Unidades movidas
motivo	VARCHAR(150)	No		CHECK (tipo <> 'AVERIA' OR motivo IS NOT NULL)	Obligatorio en averías: mancha, rotura, defecto de fábrica
fecha	TIMESTAMP	Sí		DEFAULT now()	Fecha y hora del movimiento

6. Resumen de llaves foráneas

El modelo tiene 16 llaves foráneas. Todas usan `ON DELETE RESTRICT`, salvo los teléfonos del proveedor, que no tienen sentido sin su dueño.

Restricción	Tabla.columna	Referencia	Relación	Al borrar
fk_producto_categoria	producto.id_categoria	categoria	1:N	RESTRICT
fk_variante_producto	variante_producto.id_producto	producto	1:N	RESTRICT
fk_variante_talla	variante_producto.id_talla	talla	1:N	RESTRICT
fk_variante_color	variante_producto.id_color	color	1:N	RESTRICT
fk_telefono_proveedor	telefono_proveedor.id_proveedor	proveedor	1:N (multivalor)	CASCADE
fk_pp_producto	producto_proveedor.id_producto	producto	N:M	RESTRICT
fk_pp_proveedor	producto_proveedor.id_proveedor	proveedor	N:M	RESTRICT
fk_cuenta_cliente	cuenta_fidelidad.id_cliente	cliente	1:1 (identificadora)	RESTRICT
fk_cuenta_nivel	cuenta_fidelidad.id_nivel	nivel_fidelidad	1:N	RESTRICT
fk_venta_cliente	venta.id_cliente	cliente	1:N (opcional)	RESTRICT
fk_venta_empleado	venta.id_empleado	empleado	1:N	RESTRICT
fk_venta_promocion	venta.id_promocion	promocion	1:N (opcional)	RESTRICT
fk_detalle_venta	detalle_venta.id_venta	venta	N:M	RESTRICT

Restricción	Tabla.columna	Referencia	Relación	Al borrar
fk_detalle_variante	detalle_venta.id_variante	variante_producto	N:M	RESTRICT
fk_pago_venta	pago.id_venta	venta	1:N	RESTRICT
fk_movimiento_variante	movimiento_inventario.id_variante	variante_producto	1:N	RESTRICT